AIの活用と教養

3班

川嶋美樹　桂大史　畠山直弥　宮﨑瑠乃　黒本佳理那

目次

①生成AIとは何か？

②様々なAIのサービス

③テキスト生成や画像生成の進化と問題点

④音声生成や動画生成の進化と問題点

⑤私たちのAIに対する向き合い方

クイズ



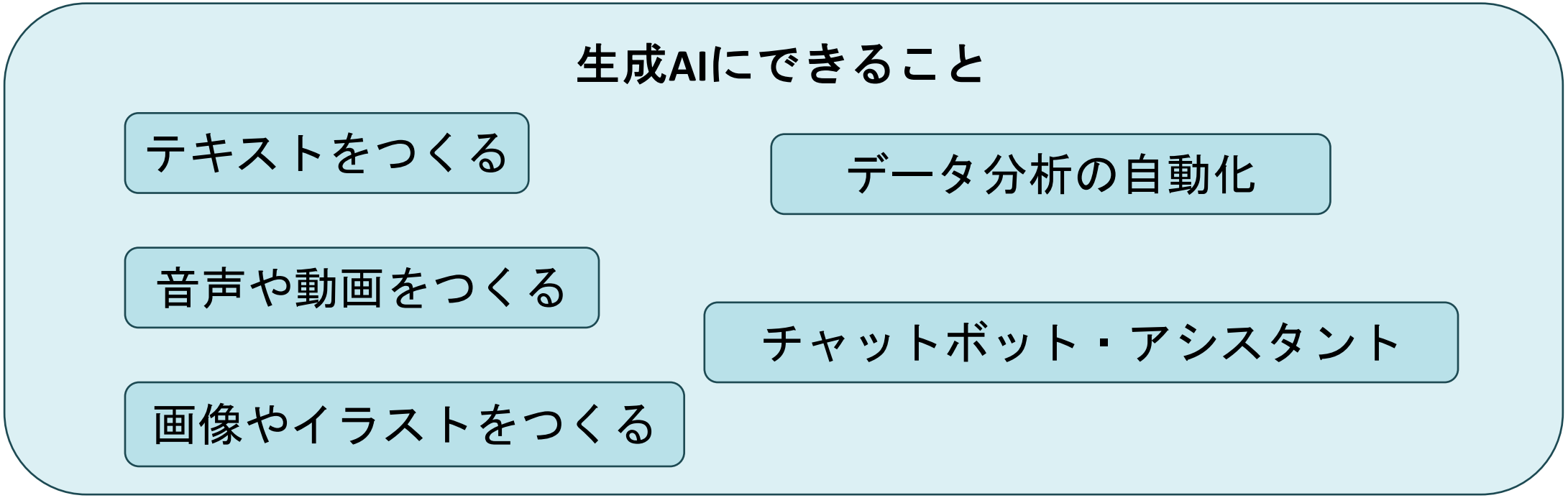
← Copilotによって作成された写真

どの部分に違和感を感じますか？

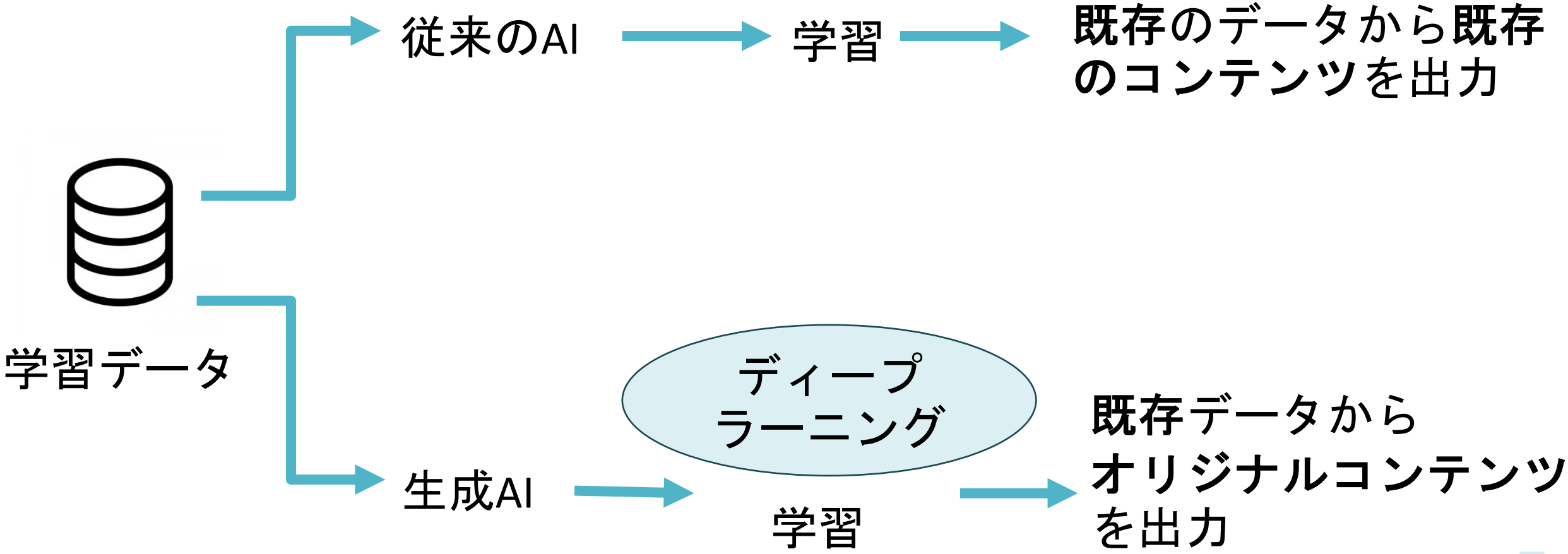
生成AIとは

生成AIとは、テキスト、画像、音声などを自律的に生成できるAI技術の総称。

(出典：総務省『令和6年度版　情報通信白書』)



従来のAIとの違い


従来のAI
学習
既存のデータから既存のコンテンツを出力
学習データ
ディープラーニング
生成AI
学習
既存データからオリジナルコンテンツを出力

生成AIが広まった背景

2022年から
始まった生成AIの
ブーム

GPU（Graphics Processing Unit)の能力向上

モデル（大規模言語モデルなど）の進化

大規模なデータの活用

AIの分野
並列計算能力の高さ
→ディープラーニング

GPU
→画像処理に利用する演算装置

生成AIが広く普及・さまざまなサービスの出現

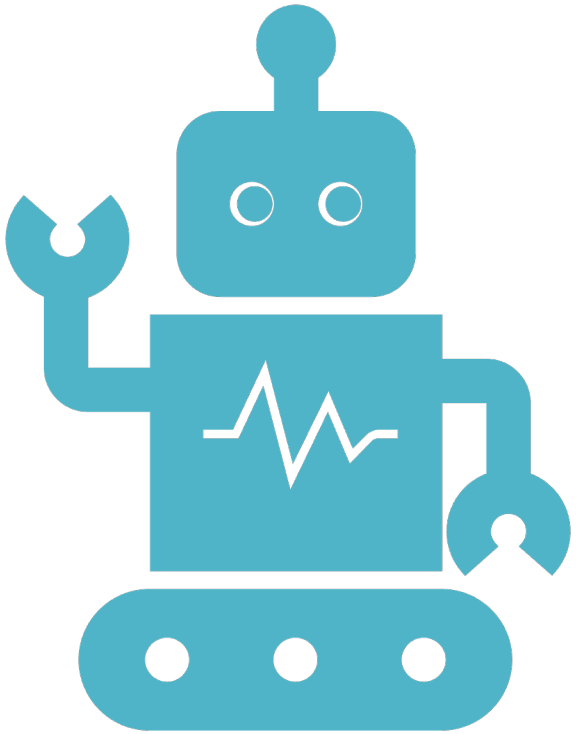
様々なAIサービス

AI＝生成AIではない

実は、人々の生活の裏側で使われている「マイナーAI」は多数存在する

今日紹介するAIは２つ

- 需要予測AI
- 農業系AI



需要予測AI



「demand insight」

→ JDSD社が提供する需要予測サービス

特徴

・その日の天気、気温、曜日から売上を予測

・欠品や廃棄の削減に効果的

→食品ロス削減に貢献

農業系AI



「plantix」

→ドイツのPEAT GmbH社が開発した農業支援AI

特徴

・農作物を撮影すると病気や害虫を発見
・経験や勘に頼りがちな部分をAIが補完
・新規農業者や小規模農業者のサポート

→農業の発展を支える存在

これからのAIサービス

需要予測や農業系のAIは決して派手とは言えない

しかし、人々の生活を確実に支えている！

こうしたマイナーAIの広がりが今後の社会を
支えていく





チャット系・画像生成系AIの進化と問題点

AIの急速な進化

チャット系AI

ChatGPT

・「大規模言語モデル」と呼ばれる技術に基づく

・人間の会話のように自然な文章を生成し、説明、要約、議論、コードまで作成できるようになっている

画像生成系AI

Midjourney

・高解像度で美しい画像

・幅広いスタイルを自由に作り出すことができる

AIが抱える問題

幻覚（ハルシネーション）

⚠️AIが「**それっぽく見えるけれど間違った情報**」を自信満々で答えてしまう現象

1. 明星町の歴史

1-1 古代〜中世：集落の形成

明星町は古くから農耕文化の根付いた地域として知られ、町内の各地で縄文〜弥生期の遺跡が発見されている。中世には交通の要所として宿場町が発達し、人や物資の往来が増えたことで地域経済の基礎が形成された。

1-2 近世：農業と商業の発展

江戸期には米・麦を中心とした農業が主産業となり、明星川の水運を利用した物流ネットワークが拡大した。定期市の開催により商業活動も活発化し、周辺地域の経済拠点として繁栄した。

1-3 近代〜現代：近代化と都市化

明治以降、鉄道路線の開通により明星町はさらに発展した。農業は引き続き主要産業であったが、昭和期には工業団地が建設され、製造業も町の経済を支えるようになった。近年では住宅地の開発も進み、都市近郊型の町へと変化している。

2. 現在の明星町の姿

明星町は人口約3万人を抱える中規模自治体であり、農業・製造業・観光の三本柱が地域経済を支える。また、自然環境が豊かで、明星湖やハイキングコースが人気観光地となっている。教育・医療インフラも安定しており、住みやすい町として評価されている。

3. 明星町の課題

- 人口減少と高齢化の進行
- 伝統産業（農業）における担い手不足
- 交通網の老朽化と再整備の必要性
- 若年層の地域定着率の低さ

これらの課題は、多くの地方自治体と共通しており、持続可能な地域経営のために戦略的な取り組みが求められている。

＋ 質問してみましょう

AIはあたかも事実のように語るため、ユーザーが誤解を受けやすく、大きなリスクを伴う！

バイアス

⚠AIはインターネット上のデータを学習しているため、**人種・性別・文化的な偏りをそのまま反映してしまう**場合がある

例.



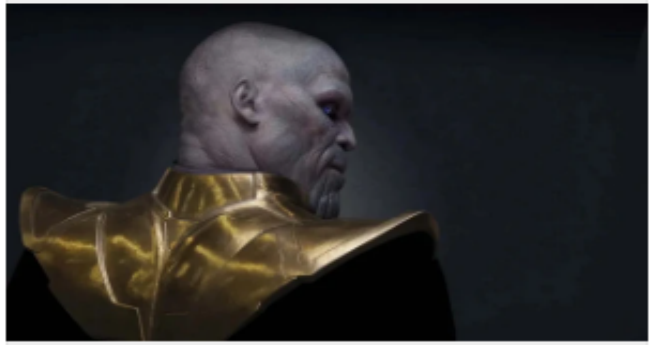


著作権問題

ディズニーやマーベルなど6社がMidjourneyを著作権侵害で提訴。生成AIは「盗作の底なし沼」

6/19(木) 8:03 配信 9

JAPAN ARTnews



AIによって生成された映画『アベン

大手エンタメ企業とビッグテックの戦いは新たな局面に突入した。ウォルト・ディズニーやユニバーサルをはじめとするエンタメ大手は、生成AI企業、Midjourneyによって出力される画像が著作権を侵害しているとする訴状をロサンゼルスの連邦地方裁判所に提出した。この訴訟の争点は、Midjourneyが著作権で保護されたキャラクターの画像を無許可で生成していることにある。

例.ミニオン風のキャラ作成を依頼してみると、、、



・さらに、画像生成AIの普及によって「フェイク画像」や「偽のポルノ画像」が簡単に作れるようになり、個人の尊厳や社会の安全にも深刻な問題を引き起こしている。

・選挙や政治に関係するフェイク画像が世界中で出回っており、信頼できる情報が何かを判断することがますます難しくなっている。

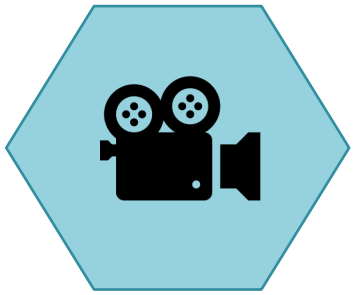


動画生成ＡＩ
音声生成AIの進化と問題点

動画生成ＡＩと音声生成ＡＩ

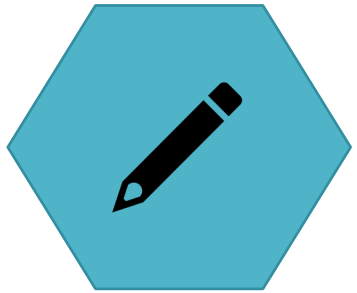
動画生成ＡＩ…テキストや画像などの情報からＡＩが動画を生成する。

音声生成ＡＩ…テキストから音声を生成する。動画生成の補完機能。



新規動画の作成

情景を入力
→その動画を生成
静止画を入力
→表情や視線を追加



動画の編集

動画のトリミング
シーンの追加・削除
背景除去
オブジェクトの削除



多言語対応

字幕・翻訳
自動文字起こし
ナレーション機能



音声生成

自然な発話
口の動きと音声
を同期
豊富な声の種類

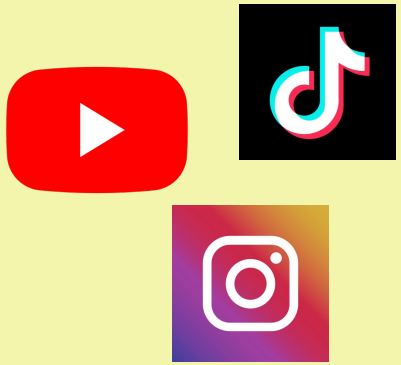
動画生成ＡＩと音声生成ＡＩ

【主な活用シーン】

プロモーション動画・CM

YouTube・Instagram・TikTok

専門知識やノウハウを解説するチュートリアル動画



【今後の展望】

複雑な条件や長尺の動画→人物の動作・物理的な要素に若干の不自然さ

技術の進化により来年にはほぼ見分けが付かないレベルに

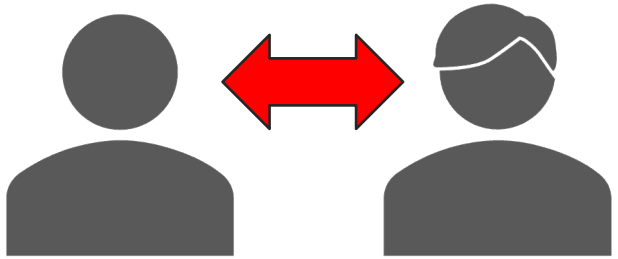
→ＡＩを使ってニセ映像や音声を作る「ディープフェイク」の被害が広がる。

ディープフェイク

ディープフェイクとは、人工知能（ＡＩ）技術を用いて、
偽の**映像**や**音声**を生成する技術のことを指す。

ディープフェイクは「**ディープラーニング**」と「**フェイク(偽物)**」
を組み合わせた造語。

人の**顔の入れ替え**や**声の模倣**が可能となる。



動画生成ＡＩによる問題

有名人をＡＩで真似　ニセ動画によるSNS型投資詐欺

経済アナリストの馬淵磨理子氏による投資の勧誘のYouTube広告
→馬淵氏本人が否定。生成ＡＩによる動画に警鐘を鳴らす。

馬淵氏にだまされたと勘違いしている人による脅迫電話
身の危険を感じ、護身をせざるを得ない状況

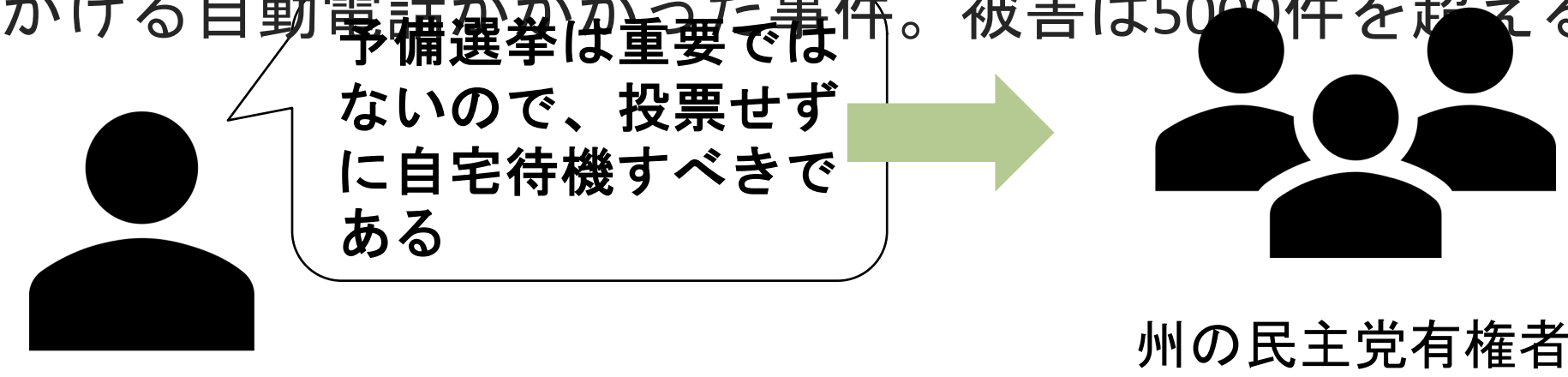


山形県	70代男性	被害額約9500万円
愛知県	60代男性	被害額約1億6700万円
香川県	70代男性	被害額約1億1500万円

音声生成ＡＩによる問題

バイデン元大統領のＡＩ生成「なりすまし電話」事件

2024年1月、米北東部ニューハンプシャー州の大統領選の予備選前、バイデン氏に似せた偽音声で投票日に自宅待機して投票しないよう呼びかける自動電話がかかった事件。被害は5000件を超える。



音声生成ＡＩによる問題

有権者の投票意欲を抑圧したなどとして、政策コンサルタントの54歳の男を起訴。約9億4000万円の罰金を科した。

→男は当時バイデン大統領に対抗して出馬した議員の選挙陣営と契約していた。

ＡＩの生成するディープフェイク音声の選挙への影響が懸念。

政治家

企業のＣＥＯ

市場操作

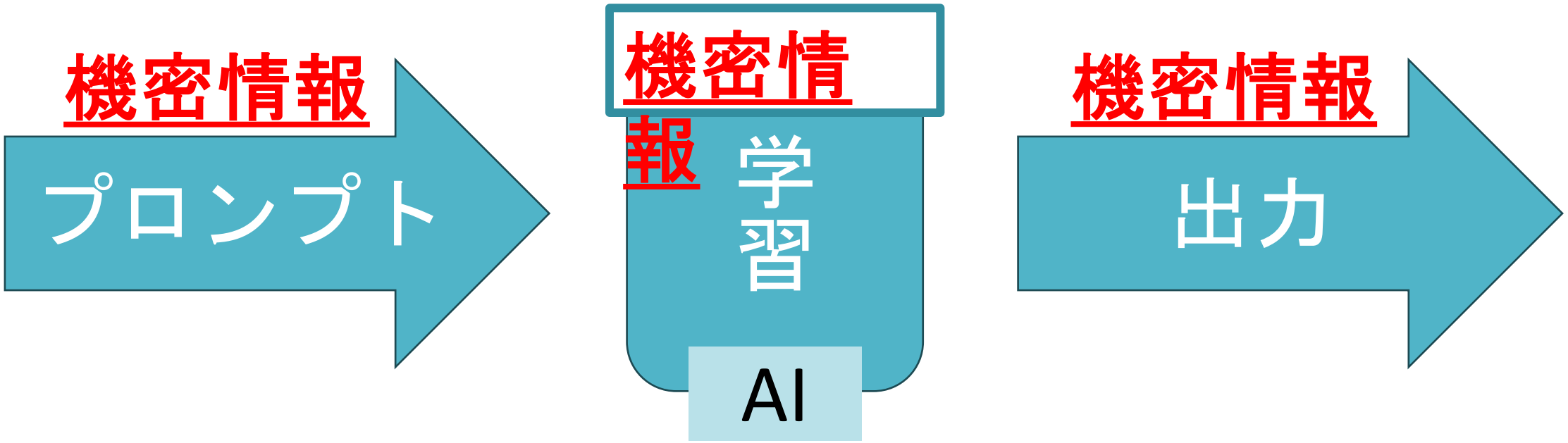
情報漏洩

不適切な発言

ＡＩによる犯罪が深刻化する
→非常に悪質で大規模な被害

AIへの向き合い方

AIに個人情報などを安易に与えない。



情報流出のおそれあり

AIへの向き合い方

AIは日々進化し続けている。



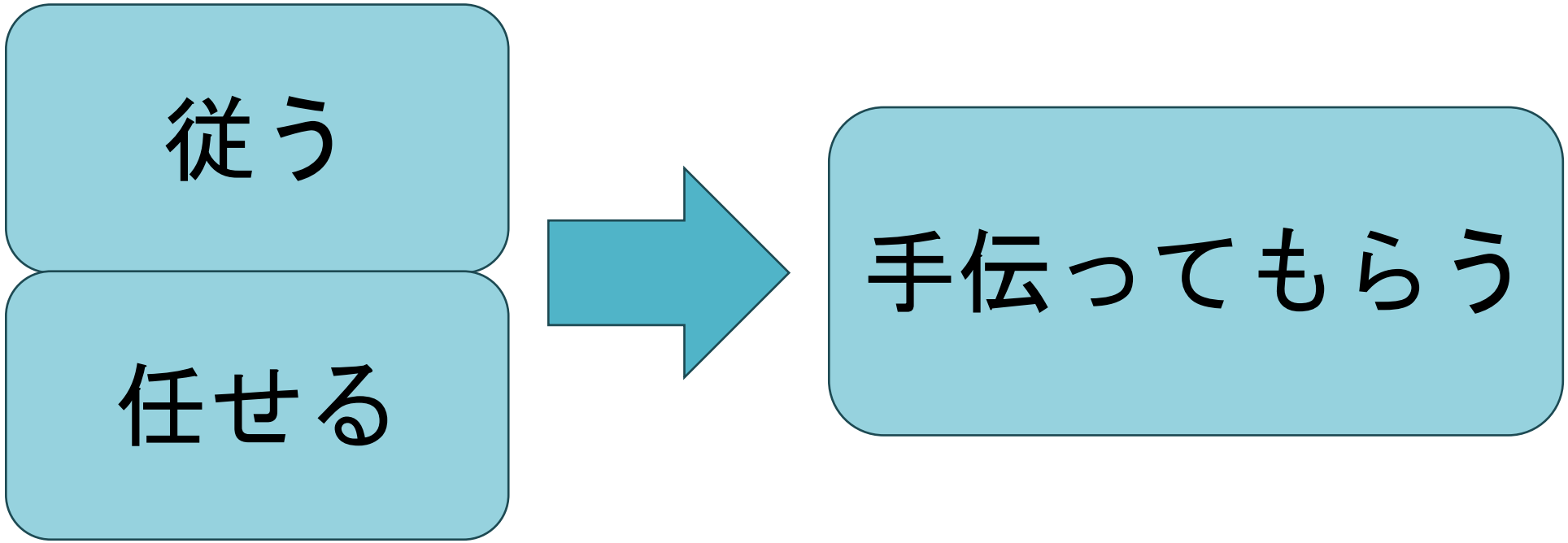
いずれは本物と区別がつかなくなるかも！

×見抜けるかどうか

○**ネットの情報を信じすぎない**

AIへの向き合い方

AIはあくまで道具



参考文献

・総務省「令和6年版　情報通信白書　第1節　AI進展の経緯と生成AIのインパクト」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131210.html
・NTT西日本「生成AI」とは？ 従来のAIとの違いや便利な使い方と注意点」
https://flets-w.com/chienetta/technology/atr_what-is-generative-ai.html
・日本経済新聞「AI音声でバイデン氏なりすまし　ニセ電話で選挙かく乱か」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN23DR90T20C24A1000000/
・友寄英隆.(2025).「人間とAI-社会はどう変わるか」新日本出版社
・柴原一友.(2023).「AI人材にいま一番必要なこと　すべての人が知るべき、AIの本質と活用術」日本評論社
・東京エレクトロンデバイス株式会社「GPUが用いられる理由とは？AI時代の必須技術とその選び方について徹底解説」
https://cn.teldevice.co.jp/column/38266/
・KDDIまとめてオフィス株式会社「生成AIとは?メリット・デメリットとできること・活用事例を解説」
https://www.kddimatomete.com/magazine/241031100010/
・ソフトバンク「テキストが感情を持つ声に。「音声生成AI」で広がるクリエイティブの可能性」
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20250715_02
・株式会社JDSD「需要予測ソリューション（demand insight)の提供開始」https://jdsc.ai/news/news-536/
・Plantix「#1 FREE app for crop diagnosis and treatment」https://plantix.net/en/

ご清聴ありがとうございました。